
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS
NIVELACIÓN EN MÉTODOS CUANTITATIVOS
GUÍA DE EJERCICIOS

Modulo 5

Ejercicio 1

En una encuesta aplicada a los usuarios de sitio web de viajes y turismo se encontró que en los últimos 12 meses 45.8% habían viajado por razones de trabajo, 54% por razones de turismo y 25% por razones de trabajo y personales.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que un suscriptor haya viajado en los últimos 12 meses por razones de trabajo o por razones de turismo?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que un suscriptor no haya viajado en los últimos 12 meses ni por razones de trabajo ni por razones de turismo?

Ejercicio 2

El Departamento de Estadística Laboral de Estados Unidos reúne datos sobre las ocupaciones de las personas entre 25 y 64 años. La tabla siguiente presenta el número de hombres y mujeres (en millones) en cada una de las categorías ocupacionales.

Ocupación Hombres Mujeres	Hombres	Mujeres
Directivo/Profesional	19079	19021
Enseñanza/Ventas/ Administrativo	11079	19315
Servicio	4977	7947
Producción con precisión	11682	1138
Operadores/Obrero	10576	3482
Agricultura/Ganadería/Silvicultura/Pesca	1838	514

- a. Desarrolle una tabla de probabilidad conjunta.
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador mujer sea directivo o profesional?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador hombre esté en producción con precisión?
- d. ¿Es la ocupación independiente del género? Justifique su respuesta con el cálculo de la probabilidad.

Ejercicio 3

Debido al aumento de los costos de los seguros, en Estados Unidos 43 millones de personas no cuentan con un seguro. En la tabla siguiente se muestran datos muestrales representativos de la cantidad de personas que cuentan con seguro médico.

Seguro médico	SI	NO
Edad 18 a 34	750	170
35 o mayor	950	130

- Con estos datos elabore una tabla de probabilidad conjunta y úsela para responder las preguntas restantes.
- ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tomada en forma aleatoria no tenga seguro médico?
- Si la persona tiene entre 18 y 34 años, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga seguro médico?
- Si la persona tiene 35 años o más ¿cuál es la probabilidad de que no tenga seguro médico?
- Si la persona no tiene seguro médico, ¿cuál es la probabilidad de que tenga entre 18 y 34 años?

Clave de corrección**Ejercicio 1**

- 0,75
- 0.25

Ejercicio 2

- Direct/Prof - H fr= 0,17;E/V/A - H fr=0,1; Serv - H fr=0,044; Prod - H fr=0,11; Op/Ob - H fr=0,096; AGSP - H fr=0,018; Direct/Prof - M fr=0,17; E/V/A - M fr=0,17; Serv - M fr=0,072; Prod - M fr=0,01; Op/Ob - M fr=0,031; AGSP - M fr=0,0046;
- 0,37
- 0,197

d. Sólo en Dir/Prof

Ejercicio 3

- a. De 18 a 34 - SI $fr = 0,375$; 35 o Mayor - SI $fr = 0,475$; De 18 a 34 - NO $fr = 0,085$; 35 o Mayor - NO $fr = 0,065$;
- b. 0.15
- c. 0,1847
- d. 0.12
- e. 0.566